Aufgabe 1 (4 Punkte)**.** Sei K ein Zahlkörper vom Grad 2. Zeigen Sie, dass es ein quadratfreies $m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0,1\}$ gibt, so dass $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. (Hinweis: Es existiert ein primitives Element in K von $K/\mathbb{Q}$.)

Aufgabe 2 (3 + 1 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $m \in \mathbb{Z}$ negativ und quadratfrei mit $m \equiv 1 \pmod 4$ und $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$. Wir nehmen an, dass $\mathbb{Z}_K$ ein faktorieller Ring ist.

(i) Sei $p \in \{2,3,5,\ldots\}$ eine Primzahl und $k \in \mathbb{Z}$ mit $p \mid k^2 - k + \frac{1-m}{4}$. Zeigen Sie, dass p kein Primelement von $\mathbb{Z}_K$ ist.
(ii) Sei p wie in (i). Zeigen Sie, dass es $u, v \in \mathbb{Z}_K$ gibt mit $p = uv$ und $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(u) = p$.
(iii) Sei p eine Primzahl von der Form $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(u)$ für ein $u \in \mathbb{Z}_K$. Zeigen Sie $p \geq (1-m)/4$.
(iv) Sei $m < -3$. Schliessen Sie, dass jede Zahl von der Form $k^2 - k + \frac{1-m}{4}$ mit $k \in \{0, 1, \ldots, (-3-m)/4\}$ eine Primzahl ist.

Aufgabe 3 (2 + 3 Punkte)**.** *[Fortsetzung von Aufgabe 6, Serie 04]* Sei $m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{0, \pm 1\}$ eine quadratfreie Zahl und $K = \mathbb{Q}[X]/(X^3 - m)\mathbb{Q}[X]$, wir verstehen x als Bild von X in K, es gilt also $x^3 = m$.

(ii) Überprüfen Sie $\mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(a + bx + cx^2) = a^3 + mb^3 + m^2c^3 - 3mabc$ für alle $a, b, c \in \mathbb{Q}$.
(iii) Sei $m = 2$, also $x^3 = 2$, beweisen Sie $1 - x \in \mathbb{Z}_K^\times$ und dass die diophantische Gleichung
$$a^3 + 2b^3 + 4c^3 - 6abc - 1 = 0$$
unendliche viele Lösungen $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ besitzt. (Hinweis: Potenzen von $1 - x$.)

Freiwillige Aufgaben.

(i) Zeigen Sie, dass $k^2 - k + 41$ für alle $k \in \{0, \ldots, 40\}$ eine Primzahl ist.
(ii) Sei K ein Zahlkörper. Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}_K$ unendlich viele Primideale besitzt.
(iii) Sei $m \in \mathbb{Z} \smallsetminus \{-1, -3\}$ negativ und quadratfrei. Zeigen Sie $\mathbb{Z}_K^\times = \{\pm 1\}$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 25. Oktober 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM